

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Poprawna odpowiedź	C	D	C	D	B	C	A	A	A	C	B	B	D	B	D	A	B	D

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny.

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
19.	$a = 27^{10} \cdot 81 \cdot 9^{16} = (3^3)^{10} \cdot 3^4 \cdot (3^2)^{16}$ $= 3^{30} \cdot 3^4 \cdot 3^{32} = 3^2 = 9$ $b = 2$ Odległość między 9 i -2 wynosi 11.	1 punkt – metoda obliczania liczby a (poprawne zastosowanie praw działań na potęgach) 1 punkt – zapisanie liczby przeciwnej do b (-2) 1 punkt – obliczenie odległości między liczbą a i liczbą przeciwną do b (pod warunkiem bezbłędnego obliczenia liczby a lub liczby przeciwnej do b) Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p. RAZEM – 3 punkty
20.	$\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$ $\frac{1}{12}$ uczestników wycieczki to 5 Liczba uczestników wycieczki to 60 Pokoje 3 osobowe: $\frac{1}{4} \cdot 60 = 15$, $15 : 3 = 5$ Pokoje 2 osobowe: $\frac{2}{3} \cdot 60 = 40$, $40 : 2 = 20$ Liczba pokoi: $5 + 20 + 1 = 26$	1 punkt – metoda obliczania liczby uczestników wycieczki, np. $\frac{1}{12}$ to 5 1 punkt – metoda obliczenia liczby pokoi dwu lub trzy osobowych 1 punkt – obliczenie liczby pokoi (26 pokoi) Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p. RAZEM – 3 punkty
21.	a, b – podstawy trapezu h – wysokość trapezu $a+2a=18$ $a=6$ $b=12$	1 punkt – metoda obliczenia podstaw trapezu 1 punkt – metoda obliczenia wysokości, np.: $h^2 + 9^2 = 15^2$ 1 punkt – obliczenie wysokości trapezu (12 cm) Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne

	$h^2 + 9^2 = 15^2$ $h = 12 \text{ (cm)}$	metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p. RAZEM – 3 punkty
22.	a – krawędź podstawy wyjściowego graniastopuła h – wysokość wyjściowego graniastopuła I sposób $2a^2 + 8ah = 2a^2 + 4ah + 216$ $8a + 8h = 8a + 4h + 36$ II sposób $4h = 36$ $4ah = 216$ $h = 9 \text{ (cm)}, a = 6 \text{ (cm)}$	1 punkt – zapisanie zależności między polami powierzchni graniastopułów, np. $4ah = 216$ lub $2a^2 + 8ah = 2a^2 + 4ah + 216$ 1 punkt – zapisanie zależności między długościami krawędzi graniastopułów, np. $4h = 36$ lub $8a + 8h = 8a + 4h + 36$ 1 punkt – obliczenie długości krawędzi podstawy i wysokości graniastopuła (6 cm, 9 cm) Uwaga: Jeżeli zostaną zastosowane poprawne metody rozwiązania, ale uczeń popełni błędy rachunkowe, to otrzymuje 2 p. RAZEM – 3 punkty

Razem: 30 punktów